Parcial I (segunda oportunidad) — Reparto de tareas

Infraestructuras Paralelas y Distribuidas (750023C) · Universidad del Valle · Periodo 2026-2 · Profesor: Manuel Alejandro Pastrana Pardo, PhD
Integrantes: Héctor Daniel Carabalí Valencia (2410213) · Sebastián Saldaña Olmos (2410214) · Martín
Cali, 16 de octubre de 2026

Este documento define qué hace cada integrante para el parcial **«Simulación Paralela de Difusión de Calor»**. Cada tarea indica el punto del documento *Parcial I segunda oportunidad* que permite cumplir. El objetivo del parcial es desarrollar una simulación de difusión de calor que demuestre las ventajas y los límites de la computación paralela.

1. Reparto por integrante

Daniel

- Se encargará de las **versiones paralelas**: una con hilos, sincronizada con una barrera por iteración, y otra con procesos, que reparte la placa en bandas y les envía sus filas frontera. Esto cumple con el **Requisito 2 (Implementación paralela)** y con los **Puntos por considerar: Sincronización y Compartir datos**.
- Se encargará del **reparto de la placa en bandas de filas** entre los hilos o procesos y del intercambio de las filas frontera entre bandas, para cumplir con el **Punto por considerar: División del trabajo**.
- Se encargará del **programa de medición**: tamaños de 100×100, 500×500, 1000×1000 y 2000×2000; 1, 2, 4 y 8 hilos o procesos; mínimo 3 ejecuciones por configuración con su promedio; el tiempo sin interfaz gráfica ni escritura a disco; y el registro de las características del equipo (procesador y número de núcleos). Esto cumple con el **Requisito 4 (Análisis de rendimiento)**.
- Se encargará de las **gráficas de rendimiento**: tiempo de ejecución, speedup y eficiencia frente al tamaño de la matriz y frente al número de hilos o procesos, para cumplir con el **Requisito 4** y con la **Entrega (gráficas de rendimiento)**.

Sebastián

- Se encargará de la **interfaz gráfica**: la ventana, los controles para elegir versión, tamaño y número de hilos o procesos, y la animación de la evolución de la placa, conectada con todas las versiones. Esto cumple con la **Entrega (código fuente con interfaz gráfica)**.
- Se encargará de la **variante adicional con NumPy** (SIMD), comparada aparte y sin sustituir la línea base, como permite el **Requisito 1 (Implementación secuencial)**.
- Se encargará de las secciones del **informe** sobre la estrategia de paralelización, los desafíos encontrados (sincronización, condiciones de carrera e intercambio de filas frontera entre bloques) y el efecto del GIL de Python en los resultados, para cumplir con el **Requisito 5 (Informe)**.
- Se encargará de **armar y enviar el informe** a más tardar un día antes de la sustentación, como pide la **Entrega**, y del archivo README con las instrucciones para ejecutar el proyecto.

Martín

- Se encargará de la **línea base secuencial** con bucles puros de Python: la actualización de cada celda interior como el promedio de sus cuatro vecinas, los bordes fijos (superior en 100, los otros tres en 0 y el interior inicial en 0), el doble búfer y las 200 iteraciones. Esto cumple con el **Requisito 1 (Implementación secuencial)** y con las **Condiciones de la simulación**.

- Se encargará de la **validación**: comparar la matriz final de cada versión paralela con la secuencial, calcular la diferencia máxima y justificar la tolerancia aceptada, para cumplir con el **Requisito 3 (Validación)**.
- Se encargará del **mapa de calor**: la escala de colores que convierte cada temperatura en un color y su leyenda, que la interfaz usará para dibujar la placa. Esto cumple con la **Entrega (la placa como mapa de calor)**.
- Se encargará de las secciones del **informe** que describen el problema de difusión de calor y el método de validación, como parte del **Requisito 5 (Informe)**.

Los tres

- Escribirán juntos el **análisis de rendimiento y las conclusiones**, incluido por qué el speedup no es ideal, para cumplir con el **Requisito 5 (Informe)**.
- Prepararán la **sustentación oral** de la **Entrega**. Cada integrante debe poder explicar también el trabajo de los otros dos.

2. Acuerdos técnicos para integrar

Para que cada uno pueda avanzar por su lado y las piezas encajen al final, se acuerda desde el inicio:

- **Formato de la placa:** una lista de filas, cada fila un `array('d')` de temperaturas.
- **Una sola función de cálculo**, que actualiza un rango de filas leyendo de la iteración actual y escribiendo en la siguiente. La usan la línea base y las versiones paralelas, así todas calculan exactamente lo mismo.
- **La misma forma de usar todas las versiones:** crearla con la placa y el número de hilos o procesos, avanzar iteraciones, obtener la placa actual y cerrarla. Así la interfaz y la medición funcionan con cualquiera de ellas.
- **La medición nunca incluye la interfaz gráfica** ni la escritura de archivos.

3. Orden de trabajo

Paso	Tarea	Responsable	Depende de
1	Acuerdos técnicos (sección 2)	Los tres	—
2	Línea base secuencial	Martín	Paso 1
3	Versiones paralelas (hilos y procesos)	Daniel	Pasos 1 y 2
4	Variante con NumPy	Sebastián	Pasos 1 y 2
5	Validación	Martín	Pasos 3 y 4
6	Medición y gráficas	Daniel	Paso 5
7	Interfaz gráfica con mapa de calor	Sebastián y Martín	Pasos 2 y 3
8	Informe y ensayo de la sustentación	Los tres	Pasos 6 y 7

4. Cobertura del enunciado

Cada punto del documento *Parcial I segunda oportunidad* tiene un responsable:

Punto del enunciado	Responsable
Condiciones de la simulación (bordes fijos, doble búfer, 200 iteraciones)	Martín
Requisito 1 — Implementación secuencial (línea base con bucles puros)	Martín
Requisito 1 — Variante con NumPy, comparada aparte	Sebastián
Requisito 2 — Implementación paralela (hilos o procesos)	Daniel
Requisito 3 — Validación	Martín
Requisito 4 — Análisis de rendimiento, speedup y eficiencia	Daniel
Requisito 5 — Informe: estrategia, desafíos y efecto del GIL	Sebastián
Requisito 5 — Informe: problema y validación	Martín
Requisito 5 — Informe: análisis de rendimiento y conclusiones	Los tres

Puntos por considerar — División del trabajo	Daniel
Puntos por considerar — Sincronización	Daniel
Puntos por considerar — Compartir datos entre procesos	Daniel
Entrega — Interfaz gráfica que muestra la evolución de la placa	Sebastián
Entrega — La placa como mapa de calor	Martín
Entrega — Gráficas de rendimiento	Daniel
Entrega — Informe enviado un día antes de la sustentación	Sebastián
Entrega — Sustentación oral	Los tres